

# Guía de laboratorio

## Marcos de Desarrollo Web

Bootstrap 5: diseño responsivo con contenedores, rejilla, navegación, imágenes, tablas e iconos

### Producto del laboratorio

Un portal de talleres tecnológicos adaptable a teléfonos, tabletas y computadoras. El sitio utilizará Bootstrap sin sustituir la estructura semántica de HTML, conservará los estilos propios en un archivo CSS y mantendrá el comportamiento personalizado en un archivo JavaScript independiente.

## Resultado de aprendizaje

Al finalizar la semana, el estudiante integra Bootstrap 5 en un proyecto web y construye una interfaz mobile-first aplicando correctamente contenedores, filas, columnas, breakpoints, utilidades, navegación responsiva, imágenes fluidas, tablas adaptables e iconos accesibles.

### Criterios de éxito

1. La página no presenta desplazamiento horizontal no intencional entre 320 px y 1440 px.
2. La jerarquía obligatoria container → row → column se aplica de forma consistente.
3. La barra de navegación se colapsa y se expande mediante teclado y lector de pantalla.
4. Las imágenes mantienen su proporción, incluyen texto alternativo útil y no desbordan el contenedor.
5. La tabla conserva su semántica y puede desplazarse horizontalmente en pantallas estrechas.
6. No existen errores en la consola del navegador ni recursos esenciales con estado 404.

## 1. Ficha del laboratorio

| Elemento              | Descripción                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                 | Marcos de Desarrollo Web                                                                |
| Semana                | 2 — Sesiones 3 y 4                                                                      |
| Tema central          | Introducción práctica a Bootstrap y diseño responsivo mobile-first                      |
| Conocimientos previos | HTML semántico, CSS básico, JavaScript básico y uso elemental de DevTools               |
| Producto              | Portal responsivo de talleres tecnológicos                                              |
| Evidencias            | Código fuente, capturas en tres anchos, lista de verificación y breve reflexión técnica |

## 2. Organización de la semana

| Sesión   | Enfoque                | Actividades                                                                                                 | Resultado parcial                                      |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sesión 3 | Fundamentos y rejilla  | Integrar Bootstrap por CDN; reconocer clases; aplicar container, row, col, gutters y breakpoints.           | Estructura principal adaptable y hero en dos columnas. |
| Sesión 4 | Contenido y navegación | Construir navbar colapsable; estilizar imágenes y tablas; incorporar Bootstrap Icons; probar accesibilidad. | Portal funcional, responsivo y verificado.             |

## 3. Recursos y preparación

1. Equipo con Windows, macOS o Linux y conexión a Internet durante el uso del CDN.
2. Visual Studio Code actualizado y extensión Live Server, o un servidor local equivalente.
3. Navegador moderno con DevTools: Chrome, Edge o Firefox.
4. Carpeta de trabajo con permisos de escritura; no trabajar dentro de Descargas comprimidas.

### Decisión técnica de esta semana

Se usará CDN porque elimina la etapa de compilación y permite concentrarse en el sistema de clases. En un proyecto profesional se recomienda instalar Bootstrap con un gestor de paquetes, versionar el archivo de bloqueo y construir solo los recursos necesarios.

## 4. Fundamentos conceptuales

### 4.1 ¿Qué es Bootstrap?

Bootstrap es un toolkit de front-end que ofrece una base CSS, un sistema responsivo de rejilla, clases utilitarias y componentes interactivos opcionales. Reduce trabajo repetitivo, pero no reemplaza HTML semántico, el razonamiento de diseño, la accesibilidad ni las pruebas.

| Bootstrap resuelve                                 | El equipo todavía debe decidir                             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Espaciado, tipografía base y utilidades frecuentes | Arquitectura de información y jerarquía visual             |
| Rejilla responsiva basada en Flexbox               | Qué distribución comunica mejor el contenido               |
| Comportamientos como collapse o dropdown           | Cuándo un componente es necesario y cómo hacerlo accesible |
| Consistencia inicial entre navegadores             | Identidad visual, rendimiento, seguridad y mantenibilidad  |

#### Idea clave

Una clase como col-md-6 no describe el contenido; describe una decisión de presentación. La semántica continúa en etiquetas como header, nav, main, section, article, table y footer.

### 4.2 Formas de integración

| Alternativa      | Ventaja                                   | Limitación                                 | Uso recomendado                          |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| CDN              | Inicio inmediato y caché compartida       | Requiere red; personalización limitada     | Prácticas, prototipos y esta guía        |
| Archivos locales | Funciona sin Internet                     | Actualización manual y posible duplicación | Aulas sin conexión o despliegues simples |
| npm + bundler    | Versionado, Sass, tree-shaking y pipeline | Exige configuración de construcción        | Proyectos profesionales y equipos        |

En el CDN se fija la versión 5.3.8. No se utiliza una URL genérica como @latest porque una actualización no controlada podría cambiar el resultado del laboratorio. Los atributos integrity y crossorigin permiten verificar mediante SRI que el recurso recibido coincide con el publicado.

### 4.3 Mobile-first y breakpoints

Bootstrap parte del diseño para el ancho más pequeño. Una clase sin infijo, por ejemplo col-12, se aplica desde extra small. Una clase con infijo, como col-md-6, comienza en md y continúa en los tamaños superiores, salvo que otra clase la reemplace.

| Nivel | Infijo | Desde | Ejemplo de lectura |
|-------|--------|-------|--------------------|
|-------|--------|-------|--------------------|

| Nivel             | Infijo  | Desde     | Ejemplo de lectura                                  |
|-------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Extra small       | ninguno | < 576 px  | col-12: ocupa las 12 columnas desde el ancho mínimo |
| Small             | sm      | ≥ 576 px  | col-sm-6: ocupa 6 de 12 desde 576 px                |
| Medium            | md      | ≥ 768 px  | col-md-6: ocupa la mitad desde 768 px               |
| Large             | lg      | ≥ 992 px  | col-lg-4: ocupa un tercio desde 992 px              |
| Extra large       | xl      | ≥ 1200 px | col-xl-3: ocupa un cuarto desde 1200 px             |
| Extra extra large | xxl     | ≥ 1400 px | col-xxl-2: ocupa un sexto desde 1400 px             |

#### Ejemplo

```
<article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">...</article>
```

Lectura: el artículo usa todo el ancho en móviles, la mitad desde md y un tercio desde lg. No es necesario escribir col-sm-12 porque col-12 ya cubre ese comportamiento.

## 4.4 Anatomía de la rejilla

### Jerarquía obligatoria

```
<div class="container">      <!-- limita y centra el contenido -->
  <div class="row g-4">      <!-- agrupa columnas y define gutters -->
    <div class="col-12 col-md-6">
      <!-- el contenido real siempre vive dentro de una columna -->
    </div>
  </div>
</div>
```

1. container: establece ancho máximo responsivo y relleno horizontal. container-fluid ocupa el 100 % del ancho.
2. row: envuelve columnas y gestiona gutters. Las clases g-\*, gx-\* y gy-\* controlan separación.
3. col: representa una fracción de las 12 columnas disponibles. La suma puede ser menor o mayor que 12; si excede 12, el contenido pasa a otra línea.
4. contenido: debe colocarse dentro de una columna para preservar alineación y gutters.

## 4.5 Utilidades: una clase, una responsabilidad

| Categoría  | Ejemplos                        | Interpretación                                      |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Espaciado  | py-5, mt-3, gap-2               | padding vertical 5; margen superior 3; separación 2 |
| Display    | d-flex, d-none d-lg-block       | Flexbox; oculto hasta lg                            |
| Alineación | align-items-center, text-center | Alinea elementos; centra texto                      |
| Color      | bg-primary, text-body-secondary | Fondo temático; texto secundario adaptable          |
| Bordes     | border, rounded-3, shadow-sm    | Borde, radio y sombra pequeña                       |

| Categoría | Ejemplos      | Interpretación                              |
|-----------|---------------|---------------------------------------------|
| Tamaño    | w-100, vh-100 | 100 % de ancho; 100 % del alto del viewport |

#### Criterio de mantenibilidad

Use utilidades para reglas pequeñas y previsibles. Si un patrón se repite con significado propio, cree una clase en styles.css. Evite acumular clases hasta volver ilegible el HTML.

## 4.6 Navbar, imágenes, tablas e iconos

| Elemento | Clases o atributos clave                            | Buena práctica                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Navbar   | navbar, navbar-expand-lg, collapse, data-bs-toggle  | Usar nav, aria-label, aria-current y texto accesible del botón       |
| Imagen   | img-fluid, rounded-4, shadow-sm                     | alt útil; width y height; object-fit cuando corresponda              |
| Tabla    | table, table-striped, table-hover, table-responsive | caption, scope en encabezados y contenedor adaptable                 |
| Icono    | bi bi-..., aria-hidden                              | Decorativo: ocultarlo a lectores; informativo: acompañarlo con texto |

#### Dependencia importante

El menú colapsable requiere bootstrap.bundle.min.js. El bundle ya incluye Popper. Cargar solo el CSS mostrará la barra, pero el botón del menú no podrá expandirla.

## 5. Desarrollo guiado del laboratorio

El proyecto se construirá por incrementos verificables. Después de cada paso, guarde los archivos y actualice el navegador. Si el resultado difiere, revise primero la consola y la pestaña Network antes de continuar.

### PASO 1 Crear la estructura del proyecto

Separar estructura, presentación y comportamiento facilita el mantenimiento y evita estilos o eventos incrustados en HTML.

#### Estructura esperada

```

semana-02-bootstrap/
├── index.html
├── css/
│   └── styles.css
├── js/
│   └── app.js

```

1. Cree la carpeta semana-02-bootstrap y ábrala con File → Open Folder en VS Code.

2. Cree las subcarpetas css y js; luego cree los tres archivos exactamente con los nombres mostrados.
3. Evite espacios, tildes y mayúsculas inconsistentes en rutas de archivos.

## PASO 2 Escribir el documento HTML mínimo

El doctype activa el modo estándar; lang ayuda a tecnologías de asistencia; charset y viewport son indispensables para texto y adaptación móvil.

index.html — punto de partida

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>TechLab | Talleres tecnológicos</title>
  </head>
  <body>
    <h1>TechLab</h1>
  </body>
</html>
```

Comprobación: abra la página con Live Server. La pestaña debe mostrar el título y el cuerpo debe mostrar TechLab. Si aparece el contenido del directorio, verifique que el archivo se llame index.html.

## PASO 3 Integrar Bootstrap, Bootstrap Icons y estilos propios

El orden de las hojas importa: primero Bootstrap, después los iconos y al final styles.css para permitir ajustes controlados.

Dentro de <head>, después de <title>

```
<link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet"
  integrity="sha384-sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqukuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
  crossorigin="anonymous"
>
<link
  rel="stylesheet"
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css"
>
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
```

Comprobación: inspeccione el h1. En Computed debe aparecer la familia tipográfica de Bootstrap. En Network, los tres CSS deben responder 200. Un estado (blocked:integrity) indica que la URL y el hash SRI no corresponden.

## PASO 4 Construir la barra de navegación responsiva

El navbar combinará semántica, utilidades, color mode y el complemento Collapse. La relación data-bs-target="#menuPrincipal" e id="menuPrincipal" debe coincidir.

### Estructura esencial

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-primary"
  data-bs-theme="dark" aria-label="Navegación principal">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#inicio">TechLab</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button"
      data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuPrincipal"
      aria-controls="menuPrincipal" aria-expanded="false"
      aria-label="Mostrar u ocultar navegación">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
      <!-- lista de enlaces -->
    </div>
  </div>
</nav>
```

navbar-expand-lg significa que el menú permanece colapsado por debajo de 992 px y se expande desde lg. La activación requiere el JavaScript bundle que se agregará al final del body.

## PASO 5 Diseñar el hero con rejilla mobile-first

En móvil, cada bloque ocupa 12 columnas. Desde lg, texto e imagen ocupan seis columnas cada uno.

### Estructura de columnas

```
<div class="container">
  <div class="row align-items-center g-5">
    <div class="col-12 col-lg-6">...</div>
    <div class="col-12 col-lg-6">...</div>
  </div>
</div>
```

g-5 aplica gutters horizontales y verticales. align-items-center alinea verticalmente ambas columnas cuando comparten una fila. No establezca anchos rígidos en píxeles para estas columnas.

## PASO 6 Crear tres rutas de aprendizaje

Se practicará una distribución 1 → 2 → 3: una columna en móvil, dos desde md y tres desde lg.

### Patrón responsivo

```
<div class="row g-4">
  <article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">...</article>
  <article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">...</article>
  <article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">...</article>
</div>
```

### Predicción antes de ejecutar

A 600 px aún se verá una columna porque md comienza en 768 px. A 800 px se verán dos columnas y el tercer artículo pasará a otra fila. A 1100 px se verán tres columnas.

## PASO 7 Aplicar imágenes fluidas

img-fluid define max-width: 100% y height: auto. El CSS propio usa aspect-ratio y object-fit para conservar una zona visual estable.

### Imagen adaptable

```

```

El texto alt describe el propósito de la imagen, no comienza con “imagen de” y no repite información irrelevante. width y height ayudan al navegador a reservar espacio y reducen saltos de diseño.

## PASO 8 Crear una tabla semántica y adaptable

La tabla conserva table, thead, tbody, th, td, caption y scope. table-responsive solo agrega desplazamiento horizontal alrededor de la tabla.

### Patrón accesible

```
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-hover align-middle">
    <caption class="caption-top">Programación disponible</caption>
    <thead class="table-primary">
      <tr>
        <th scope="col">Taller</th>
        <th scope="col">Fecha</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">Frontend esencial</th>
        <td>05 de septiembre</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

No convierta una tabla de datos en una colección de div para “hacerla responsiva”: se perderían relaciones que los lectores de pantalla comprenden mediante encabezados y celdas.

## PASO 9 Incorporar iconos de manera accesible

Los iconos decorativos se ocultan con aria-hidden="true". Los controles siempre conservan un nombre accesible mediante texto visible o aria-label.

### Dos usos correctos

```
<!-- Decorativo: el texto TechLab ya comunica el nombre -->
<i class="bi bi-code-square me-2" aria-hidden="true"></i>TechLab

<!-- Informativo: el texto visible comunica la acción -->
<a class="btn btn-primary" href="#rutas">
  Explorar rutas <i class="bi bi-arrow-down" aria-hidden="true"></i>
</a>
```



## PASO 10 Agregar el JavaScript de Bootstrap y el propio

Los scripts se ubican al final del body. Bootstrap debe cargarse antes de app.js si el código propio dependiera de sus componentes.

Antes de `</body>`

```
<script
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPV1z7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
  crossorigin="anonymous"
></script>
<script src="js/app.js"></script>
```

Comprobación: reduzca el viewport a 375 px, enfoque el botón del menú con Tab y actívalo con Enter o Espacio. Debe abrir y cerrar el bloque de enlaces sin errores de consola.

## PASO 11 Añadir estilos propios sin competir con Bootstrap

styles.css contiene únicamente reglas que expresan necesidades del proyecto. Se reutilizan variables CSS de Bootstrap para respetar el tema.

Copie el código completo de styles.css incluido en la sección 6.2. Observe el uso de `var(--bs-primary)` y `var(--bs-primary-rgb)`: el estilo personalizado permanece alineado con la paleta de Bootstrap.

## PASO 12 Añadir comportamiento personalizado

app.js actualiza el año y muestra una confirmación simulada. No se usan atributos onclick; los eventos se registran desde JavaScript.

Copie el código completo de app.js incluido en la sección 6.3. Las validaciones `if` evitan errores cuando un selector no encuentra un elemento y el operador `??` proporciona un valor de respaldo.

## PASO 13 Ejecutar y depurar

Abra index.html con Live Server. Pruebe progresivamente en 375 px, 800 px y 1100 px antes de considerar terminada la implementación.

1. Console: debe permanecer sin errores rojos.
2. Network: index.html, styles.css, app.js y recursos CDN deben responder correctamente.
3. Elements: confirme que las clases cambian el diseño esperado; no edite solo en DevTools porque los cambios no se guardan.
4. Device Toolbar: rote la vista, pruebe zoom al 200 % y confirme que el contenido sigue disponible.

## Checkpoint de la fase guiada

| Control          | Cómo verificar                                         | Resultado           |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Carga de estilos | Network muestra Bootstrap, Icons y styles.css sin 404. | Conforme / Corregir |
| Rejilla          | La distribución cambia en 375 px, 800 px y 1100 px.    | Conforme / Corregir |
| Navbar           | El botón funciona con ratón, Enter y Espacio.          | Conforme / Corregir |

| Control     | Cómo verificar                                           | Resultado           |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Tabla       | Mantiene caption/scope y desplaza solo su contenedor.    | Conforme / Corregir |
| Interacción | Cada botón anuncia el taller elegido mediante aria-live. | Conforme / Corregir |
| Calidad     | Console no muestra errores y el HTML está formateado.    | Conforme / Corregir |

**Punto de control**

No avance al reto si alguno de los controles continúa en “Corregir”. Identifique primero el archivo responsable, reproduzca el error y confirme la solución en el mismo ancho donde falló.

## 6. Código completo del proyecto

**Cómo utilizar esta sección**

Los tres archivos siguientes forman una solución completa. Copie cada bloque en la ruta indicada. Luego compare su implementación paso a paso y explique qué responsabilidad pertenece a HTML, Bootstrap, CSS propio y JavaScript.

## 6.1 index.html

Archivo: index.html — parte 1 de 7

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="Portal responsivo de talleres tecnológicos.">
    <title>TechLab | Talleres tecnológicos</title>

    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
      integrity="sha384-sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
      crossorigin="anonymous"
    >
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css"
    >
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
  </head>

  <body>
    <a class="visually-hidden-focusable" href="#contenido-principal">
      Saltar al contenido principal
    </a>

    <header>
      <nav
        class="navbar navbar-expand-lg bg-primary sticky-top"
        data-bs-theme="dark">
```

## Continuación — parte 2 de 7

```

    aria-label="Navegación principal"
  >
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-semibold" href="#inicio">
      <i class="bi bi-code-square me-2" aria-hidden="true"></i>TechLab
    </a>

    <button
      class="navbar-toggler"
      type="button"
      data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#menuPrincipal"
      aria-controls="menuPrincipal"
      aria-expanded="false"
      aria-label="Mostrar u ocultar navegación"
    >
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
      <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#inicio">
            Inicio
          </a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#rutas">Rutas</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#horarios">Horarios</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#contacto">Contacto</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
</header>

<main id="contenido-principal">
  <section id="inicio" class="bg-body-tertiary py-5">
    <div class="container">

```

## Continuación — parte 3 de 7

```

<div class="row align-items-center g-5">
  <div class="col-12 col-lg-6">
    <p class="text-primary fw-semibold text-uppercase mb-2">
      Aprende construyendo
    </p>
    <h1 class="display-5 fw-bold">
      Fortalece tus habilidades para la web
    </h1>
    <p class="lead text-body-secondary">
      Talleres prácticos de interfaz, programación y datos,
      organizados en rutas progresivas.
    </p>
    <a class="btn btn-primary btn-lg" href="#rutas">
      Explorar rutas
      <i class="bi bi-arrow-down ms-2" aria-hidden="true"></i>
    </a>
  </div>

  <div class="col-12 col-lg-6">
    
  </div>
</div>
</div>
</section>

<section id="rutas" class="py-5">
  <div class="container">
    <div class="row mb-4">
      <div class="col-12 col-lg-8">
        <h2 class="fw-bold">Rutas de aprendizaje</h2>
        <p class="text-body-secondary mb-0">
          Cada ruta combina explicación, práctica guiada y un reto final.
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="row g-4">
    <article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">

```

## Continuación — parte 4 de 7

```

    <div class="h-100 p-4 border rounded-3 bg-body">
      <div class="feature-icon mb-3" aria-hidden="true">
        <i class="bi bi-window"></i>
      </div>
      <h3 class="h5">Frontend esencial</h3>
      <p class="text-body-secondary mb-0">
        HTML semántico, CSS moderno, accesibilidad y Bootstrap.
      </p>
    </div>
  </article>

  <article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
    <div class="h-100 p-4 border rounded-3 bg-body">
      <div class="feature-icon mb-3" aria-hidden="true">
        <i class="bi bi-braces"></i>
      </div>
      <h3 class="h5">Programación web</h3>
      <p class="text-body-secondary mb-0">
        JavaScript, eventos, consumo de APIs y modularidad.
      </p>
    </div>
  </article>

  <article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
    <div class="h-100 p-4 border rounded-3 bg-body">
      <div class="feature-icon mb-3" aria-hidden="true">
        <i class="bi bi-database"></i>
      </div>
      <h3 class="h5">Datos y backend</h3>
      <p class="text-body-secondary mb-0">
        Modelado, persistencia y servicios web seguros.
      </p>
    </div>
  </article>
</div>
</div>
</section>

<section id="horarios" class="py-5 bg-body-tertiary">
  <div class="container">
    <div class="row mb-4">
      <div class="col-12 col-lg-8">
        <h2 class="fw-bold">Próximos talleres</h2>
        <p class="text-body-secondary mb-0">

```

## Continuación — parte 5 de 7

```

        Selecciona una opción para mostrar el mensaje de registro.
    </p>
</div>
</div>

<div class="table-responsive shadow-sm rounded-3">
  <table class="table table-striped table-hover align-middle mb-0">
    <caption class="caption-top">
      Programación disponible para septiembre
    </caption>
    <thead class="table-primary">
      <tr>
        <th scope="col">Taller</th>
        <th scope="col">Fecha</th>
        <th scope="col">Modalidad</th>
        <th scope="col">Acción</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">Frontend esencial</th>
        <td>05 de septiembre</td>
        <td>Virtual</td>
        <td>
          <button
            class="btn btn-outline-primary btn-sm"
            type="button"
            data-taller="Frontend esencial"
          >
            Elegir
          </button>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">Programación web</th>
        <td>12 de septiembre</td>
        <td>Presencial</td>
        <td>
          <button
            class="btn btn-outline-primary btn-sm"
            type="button"
            data-taller="Programación web"
          >
            Elegir

```

## Continuación — parte 6 de 7

```

        </button>
      </td>
    </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Datos y backend</th>
    <td>19 de septiembre</td>
    <td>Virtual</td>
    <td>
      <button
        class="btn btn-outline-primary btn-sm"
        type="button"
        data-taller="Datos y backend"
      >
        Elegir
      </button>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>

<p
  id="estado-registro"
  class="alert alert-info mt-3 mb-0 d-none"
  role="status"
  aria-live="polite"
></p>
</div>
</section>
</main>

<footer id="contacto" class="bg-dark text-white py-4">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center gy-3">
      <div class="col-12 col-md-8">
        <p class="mb-1 fw-semibold">TechLab</p>
        <p class="mb-0 text-white-50">
          Laboratorio académico de desarrollo web.
        </p>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-4 text-md-end">
        <span>@ <span data-current-year></span> TechLab</span>
      </div>
    </div>
  </div>

```

## Continuación — parte 7 de 7

```

  </div>
</footer>

<script
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-FKyoEForCGlyvw9Hj09JcYn3nv7wiPV1z7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
  crossorigin="anonymous"
></script>
<script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>

```



## 6.2 css/styles.css

Archivo: css/styles.css — parte 1 de 2

```
:root {
  --app-icon-size: 3rem;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  min-width: 320px;
}

section[id],
footer[id] {
  scroll-margin-top: 4.5rem;
}

.hero-image {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 3 / 2;
  object-fit: cover;
}

.feature-icon {
  display: inline-flex;
  width: var(--app-icon-size);
  height: var(--app-icon-size);
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: var(--bs-primary);
}
```

Continuación — parte 2 de 2

```
font-size: 1.5rem;
background-color: rgba(var(--bs-primary-rgb), 0.1);
border-radius: 0.75rem;
}

.navbar .nav-link:focus-visible,
.btn:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--bs-warning);
  outline-offset: 3px;
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html {
    scroll-behavior: auto;
  }
}
```

## 6.3 js/app.js

Archivo: js/app.js

```
"use strict";

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const yearElement = document.querySelector("[data-current-year]");
  const statusElement = document.querySelector("#estado-registro");
  const workshopButtons = document.querySelectorAll("[data-taller]");

  if (yearElement) {
    yearElement.textContent = String(new Date().getFullYear());
  }

  if (!statusElement) {
    return;
  }

  workshopButtons.forEach((button) => {
    button.addEventListener("click", () => {
      const workshopName = button.dataset.taller ?? "el taller seleccionado";

      statusElement.textContent =
        `Has elegido ${workshopName}. El registro de esta práctica es simulado.`;
      statusElement.classList.remove("d-none");
    });
  });
});
```

## 7. Explicación técnica del código

| Fragmento                 | Responsabilidad            | Por qué se implementa así                                                |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| visually-hidden-focusable | Enlace de salto            | Permite que usuarios de teclado eviten recorrer toda la navegación.      |
| navbar-expand-lg          | Breakpoint del menú        | Mantiene el menú compacto en anchos pequeños y lo expande desde 992 px.  |
| data-bs-theme="dark"      | Contraste del navbar       | Aplica variables de color adecuadas a contenido sobre fondo oscuro.      |
| col-12 col-lg-6           | Hero responsivo            | Apila en móvil y distribuye 50/50 desde lg.                              |
| col-12 col-md-6 col-lg-4  | Rutas responsivas          | Implementa el patrón 1, 2 y 3 columnas por breakpoint.                   |
| h-100                     | Altura del bloque interior | Hace que los paneles de una misma fila compartan altura visual.          |
| table-responsive          | Desbordamiento controlado  | Protege el layout en móvil sin destruir la semántica tabular.            |
| aria-live="polite"        | Anuncio de estado          | Comunica el resultado del botón sin interrumpir abruptamente al usuario. |
| dataset.taller            | Lectura de data-taller     | Vincula datos declarativos del HTML con el comportamiento de JavaScript. |

## 7.1 Flujo de carga

1. El navegador interpreta el HTML y descubre las hojas de estilo.
2. Bootstrap establece la base, los componentes y las utilidades; Bootstrap Icons aporta la fuente de iconos.
3. styles.css se carga después y añade reglas específicas sin modificar los archivos de terceros.
4. Al final del body, bootstrap.bundle.min.js habilita Collapse y otros plugins.
5. app.js registra eventos, completa el año y actualiza el mensaje de estado.

### Regla profesional

Nunca edite bootstrap.min.css. Una actualización sobrescribiría los cambios y sería imposible distinguir código propio de código de terceros.

## 8. Plan de pruebas

Las pruebas deben registrar resultado esperado y resultado obtenido. No basta con afirmar que la página “se ve bien” en la computadora del desarrollador.

| ID   | Prueba             | Procedimiento                                | Resultado esperado                                            |
|------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| R-01 | Móvil 375 px       | Abrir Device Toolbar a 375 × 812.            | Una columna; navbar colapsado; sin scroll horizontal general. |
| R-02 | Tablet 800 px      | Cambiar ancho a 800 px.                      | Dos rutas por fila; hero todavía apilado; tabla utilizable.   |
| R-03 | Escritorio 1100 px | Cambiar ancho a 1100 px.                     | Hero 6/6; tres rutas; navbar expandido.                       |
| F-01 | Menú               | Activar toggler con ratón, Enter y Espacio.  | Se abre/cierra y aria-expanded cambia.                        |
| F-02 | Selección          | Elegir cada taller.                          | Aparece un mensaje con el nombre correcto.                    |
| A-01 | Teclado            | Recorrer la página solo con Tab y Shift+Tab. | Orden lógico y foco visible en enlaces y botones.             |
| A-02 | Zoom               | Aplicar zoom del navegador al 200 %.         | No se pierde contenido ni se superponen elementos.            |
| T-01 | Consola            | Recargar y revisar Console.                  | Cero errores de JavaScript.                                   |
| T-02 | Recursos           | Revisar Network y filtrar CSS/JS.            | Sin 404; Bootstrap y archivos propios cargados.               |

### 8.1 Lista de verificación antes de entregar

1. El idioma del documento es es y existe un único h1.
2. Todos los enlaces internos apuntan a identificadores existentes.

3. El menú móvil funciona con teclado y ratón.
4. Cada imagen tiene alt y dimensiones declaradas.
5. La tabla contiene caption y scope en sus encabezados.
6. Los iconos decorativos incluyen aria-hidden="true".
7. Las clases de rejilla producen 1, 2 y 3 columnas según el ancho.
8. Los archivos CSS y JS propios están separados del HTML.
9. La consola no muestra errores y no existen solicitudes 404.
10. El código fue formateado y los nombres de archivos son consistentes.

## 9. Errores frecuentes y solución

| Síntoma                           | Causa probable                                                    | Solución razonada                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bootstrap no cambia la apariencia | URL incompleta, sin red o hash SRI de otra versión.               | Revise Network; copie URL e integrity como una unidad desde la documentación oficial.           |
| El menú móvil no abre             | Falta el bundle, id y target no coinciden o hay dos Bootstrap JS. | Cargue un solo bundle y compare literalmente #menuPrincipal con id="menuPrincipal".             |
| Las columnas no se alinean        | col fuera de row o contenido directo dentro de row.               | Restaurar la jerarquía container → row → col → contenido.                                       |
| La página tiene scroll horizontal | Ancho fijo, imagen sin img-fluid o row fuera de container.        | Inspeccione el elemento que excede el viewport; elimine el ancho rígido y corrija la jerarquía. |
| La tabla rompe el móvil           | table-responsive se aplicó a table o no existe envoltorio.        | Envuelva la tabla en un div.table-responsive.                                                   |
| No aparecen iconos                | No cargó la hoja de Bootstrap Icons o la clase no existe.         | Revise Network y confirme el nombre en icons.getbootstrap.com.                                  |
| styles.css parece ignorado        | Ruta incorrecta o se cargó antes de Bootstrap.                    | Use css/styles.css y cárguelo después de dependencias de terceros.                              |
| El botón genera error dataset     | Selector o atributo data-taller no coincide.                      | Compare [data-taller] con data-taller y conserve la validación de elementos.                    |

## 10. Reto de aplicación

### Reto: catálogo de servicios universitarios

Transforme TechLab en un catálogo que presente servicios para estudiantes. La solución debe conservar la arquitectura de archivos y demostrar decisiones responsivas verificables.

### Requisitos obligatorios

1. Personalizar identidad: nombre, textos y paleta, manteniendo contraste suficiente.

2. Incluir cuatro servicios con patrón col-12 col-md-6 col-xl-3.
3. Agregar una imagen local optimizada en assets/img, con alt, width y height.
4. Crear una tabla con al menos cinco filas, caption, scope y table-responsive.
5. Incorporar un navbar colapsable con cuatro destinos internos y aria-current.
6. Usar al menos cuatro iconos decorativos correctamente ocultos con aria-hidden.
7. Crear una sola clase CSS propia reutilizable y explicar por qué no fue suficiente una utilidad.
8. Agregar una interacción en app.js sin onclick y con mensaje accesible role="status".
9. Superar las pruebas a 375 px, 800 px y 1440 px sin errores de consola.

## Evidencias de entrega

1. Carpeta comprimida con index.html, css/styles.css, js/app.js y assets/img.
2. Tres capturas completas: 375 px, 800 px y 1440 px.
3. Captura de Console sin errores y Network sin 404.
4. Archivo README.txt con decisiones de breakpoints, una mejora de accesibilidad y un problema resuelto.

## 11. Preguntas de comprobación

1. ¿Por qué col-md-6 también se aplica en lg, xl y xxl?
2. ¿Qué diferencia existe entre container y container-fluid?
3. ¿Por qué el contenido debe estar dentro de una columna y no directamente dentro de row?
4. ¿Qué archivo permite que el navbar colapsable responda al botón?
5. ¿Por qué table-responsive envuelve a table en lugar de reemplazar su semántica?
6. ¿Cuándo debe un icono llevar aria-hidden="true"?
7. ¿Qué ventaja aporta fijar @5.3.8 en lugar de usar @latest?
8. ¿Qué problema previenen los atributos width y height de una imagen?

### 11.1 Respuestas orientadoras

1. Porque los breakpoints de Bootstrap usan min-width: una regla comienza en md y continúa hacia arriba hasta que otra la sustituye.
2. container tiene anchos máximos responsivos y se centra; container-fluid ocupa el 100 % en todos los anchos.
3. Porque row está diseñada para compensar gutters de sus columnas. Romper la jerarquía provoca desalineación y desbordes.
4. bootstrap.bundle.min.js, que incluye el plugin Collapse y Popper.
5. Porque el contenedor controla el overflow, mientras table conserva las relaciones semánticas entre encabezados y datos.
6. Cuando es decorativo o repite un texto visible; si comunica información única necesita un nombre accesible.
7. La versión fijada produce compilaciones reproducibles y evita cambios inesperados.
8. Permiten reservar la proporción antes de descargar la imagen y reducen cambios acumulativos de diseño.

## 12. Referencias técnicas oficiales

1. [Bootstrap — Introducción y CDN](https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
2. [Bootstrap — Sistema de rejilla](https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/>
3. [Bootstrap — Breakpoints](https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/breakpoints/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/breakpoints/>
4. [Bootstrap — Navbar](https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/>
5. [Bootstrap — Imágenes](https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/images/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/images/>
6. [Bootstrap — Tablas](https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/>
7. [Bootstrap — Utilidades de espaciado](https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/spacing/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/spacing/>
8. [Bootstrap Icons — Instalación, uso y accesibilidad](https://icons.getbootstrap.com/) — <https://icons.getbootstrap.com/>

## Cierre del laboratorio

### Reflexión final

Bootstrap acelera la construcción cuando el desarrollador entiende la web que existe debajo. El objetivo no es memorizar clases, sino leerlas, predecir su efecto por breakpoint, verificar el resultado y conservar una estructura semántica, accesible y mantenible.